

Отчёт по лабораторной работе №3

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	7
2	Выполнение лабораторной работы	8
2.1	Подготовка рабочего проекта	8
2.2	Реализация модели Daisyworld	9
2.3	Преобразование кода в литературный стиль	9
2.4	Выполнение Jupyter Notebook	10
2.5	Создание анимации модели Daisyworld	11
2.6	Подсчёт количества агентов	12
2.7	Выполнение моделирования и сбор данных	13
2.8	Исследование изменения солнечной светимости	14
2.9	Исследование влияния параметров модели	15
2.10	Исследование динамики Daisyworld при различных параметрах	17
3	Базовая визуализация модели Daisyworld	20
3.1	Инициализация модели	20
3.2	Настройка отображения агентов	21
3.3	Параметры визуализации	21
3.4	Начальное состояние модели	22
3.5	Состояние после 5 шагов	22
3.6	Состояние после следующих 40 шагов	23
3.7	Сохранение результатов	24
4	Динамика числа маргариток	25
4.1	Определение типов маргариток	25
4.2	Сбор данных	26
4.3	Инициализация модели	26
4.4	Выполнение моделирования	27
4.5	Создание графика	28
4.6	Динамика чёрных маргариток	28
4.7	Динамика белых маргариток	29
4.8	Легенда	29
4.9	Сохранение результата	29
4.10	Анализ результата	29

5	Динамика модели Daisyworld	31
5.1	Определение типов маргариток	32
5.2	Сбор данных об агентах	32
5.3	Инициализация модели	32
5.4	Средняя температура модели	33
5.5	Сбор данных модели	33
5.6	Выполнение моделирования	34
5.7	Создание комплексного графика	36
5.8	Динамика количества маргариток	36
5.9	Динамика температуры	37
5.10	Динамика солнечной светимости	37
5.11	Сохранение результата	39
5.12	Анализ результата	39
5.13	Вывод	40
6	Базовая визуализация Daisyworld для набора параметров	42
6.1	Параметры эксперимента	43
6.2	Формирование комбинаций параметров	44
6.3	Настройка отображения агентов	44
6.4	Выполнение серии экспериментов	45
6.5	Анализ результата	47
6.6	Вывод	48
7	Динамика числа маргариток для набора параметров	49
7.1	Определение типов маргариток	50
7.2	Параметры эксперимента	50
7.3	Формирование комбинаций параметров	51
7.4	Выполнение серии экспериментов	52
7.5	Анализ результата	54
7.6	Вывод	55
8	Динамика модели Daisyworld для набора параметров	56
8.1	Определение типов маргариток	57
8.2	Сбор данных об агентах	57
8.3	Параметры эксперимента	57
8.4	Формирование комбинаций параметров	59
8.5	Выполнение серии экспериментов	59
8.6	Анализ результата	62
8.7	Вывод	63
9	Выводы	65

Список иллюстраций

2.1	Инициализация проекта и установка зависимостей Julia	8
2.2	Проверка установленных пакетов проектного окружения	9
2.3	Создание файлов модели и скрипта базовой визуализации Daisyworld .	9
2.4	Результаты выполнения базовой визуализации модели Daisyworld .	9
2.5	Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода	10
2.6	Выполнение литературной версии базовой визуализации Daisyworld в Jupyter Notebook	10
2.7	Реализация скрипта анимации агентной модели Daisyworld	11
2.8	Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld	11
2.9	Визуализация динамики агентов и температурного поля Daisyworld	12
2.10	Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld	13
2.11	Сбор данных о количестве чёрных и белых маргариток за 1000 шагов моделирования	14
2.12	Генерация файлов для исследования изменения солнечной светимости Daisyworld	15
2.13	Графики количества маргариток, температуры и солнечной светимости Daisyworld	15
2.14	Результаты выполнения серии экспериментов с параметрами модели Daisyworld	15
2.15	Генерация файлов для серии параметрических экспериментов Daisy- world	16
2.16	Выполнение серии экспериментов с различными параметрами модели Daisyworld	16
2.17	Выполнение моделирования с изменением солнечной светимости и сохранение результата	17
2.18	Настройка эксперимента для исследования динамики модели Daisy- world	17
2.19	Формирование графиков численности маргариток для различных параметров модели	18
2.20	Генерация файлов для анализа численности маргариток при различных параметрах	18
2.21	Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisy- world	19
2.22	Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах	19

2.23	Генерация файлов для исследования солнечной светимости при различных параметрах Daisyworld	19
------	--	----

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы агентного моделирования на примере модели Daisyworld, реализовать модель взаимодействия чёрных и белых маргариток с окружающей средой и исследовать её динамику. Провести вычислительные эксперименты при различных параметрах модели, проанализировать изменение численности агентов, температуры поверхности и солнечной светимости.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка рабочего проекта

Для выполнения лабораторной работы был подготовлен отдельный проект `lab03/project`. С помощью скрипта `setup_project.jl` выполнена инициализация структуры проекта и установка необходимых зависимостей (рис. 2.1).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cat setup_project.jl
## /usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="sidi ali", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
sidali@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml`
[634d3b9d] • DrWatson v2.19.1
[9b6fb1e5] • ChunkCodeCore v1.0.2
[4c0b0aea] • ChunkCodeLib7lib v1.1.0
[55437552] • ChunkCodeLibZstd v1.0.0
[554d0b9d] • DrWatson v2.19.1
[5789e2a9] • FileIO v1.20.0
[976081b1] • HashArrayMappedTries v0.2.0
[633835b0] • JLD2 v0.6.7
[502b0b0d] • JLD3 v1.6.0
[1014d02f] • MacroTools v0.5.16
[5ac558e1] • OrderedCollections v2.0.1
[aea7a0d1] • PrecompileTools v1.3.4
[21216c8a] • Preferences v1.0.0
[ae029012] • Requires v1.3.1
[7a500295] • ScopedValues v1.0.2
[5c0a2e73] • Scratch v1.3.0
```

Рисунок 2.1: Инициализация проекта и установка зависимостей Julia

После завершения установки проектное окружение было активировано командой `julia --project=..`. Команда `Pkg.status()` использована для проверки установленных пакетов, включая `Agents`, `CairoMakie`, `DrWatson`, `DataFrames` и другие библиотеки (рис. 2.2).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ julia --project=.
┌──────────┴──────────┐
│  Documentation: https://docs.julialang.org                                │
│  Type "?>" for help, "j?" for Pkg help.                                │
│  ┌──────────┴──────────┐                                                │
│  │  Version 1.12.1 (2025-10-17)                                          │
│  │  Fedora 44 build                                                      │
│  └──────────┴──────────┘                                                │
└──────────┴──────────┘

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/Project.toml
[48ada46e] Agents v1.8.4
[6e4b996f] BenchmarkTools v1.8.0
[336e688f] CSV v0.10.17
[13f3f980] CairoMakie v0.15.15
[6e1e882c] ConcurrentSLE v1.5.2
[8036f800] DataFrames v1.8.2
[0c46a832] DifferentialEquations v8.1.1
[51c24e10] Distributions v0.25.131
[534d3b3d] DrWatson v2.19.1
[7073ff75] Julia v1.34.4
[033835bb] JLD2 v0.8.7
[380801ad] Literate v2.21.0
[91a5b06d] Plots v1.41.7
[d7167ba5] Quarto v1.0.0
[c5202f4c] ResumableFunctions v1.0.8
[10b207a7] StatsPlots v0.15.0
[ade2ca76] Dates v1.11.0
[9a3f2284] Random v1.11.0
Info Packages marked with ⚠ have new versions available and may be upgradable.
julia>
```

Рисунок 2.2: Проверка установленных пакетов проектного окружения

2.2 Реализация модели Daisyworld

В каталоге проекта созданы файл `src/daisyworld.jl` с реализацией агентной модели Daisyworld и скрипт `scripts/daisyworld.jl` для её базовой визуализации (рис. 2.3).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ nano src/daisyworld.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ nano scripts/daisyworld.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$
```

Рисунок 2.3: Создание файлов модели и скрипта базовой визуализации Daisyworld

Скрипт `scripts/daisyworld.jl` выполнен в активном окружении проекта. В результате в каталоге `plots` сформированы изображения модели для начального состояния, после 5 и после 40 шагов моделирования (рис. 2.4).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ julia --project=. scripts/daisyworld.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ ls -lh plots/
total 2.5M
-rw-r--r-- 1 sidali sidali 439K Oct 1 18:23 daisy_step001.png
-rw-r--r-- 1 sidali sidali 1012K Oct 1 18:23 daisy_step005.png
-rw-r--r-- 1 sidali sidali 1012K Oct 1 18:23 daisy_step040.png
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$
```

Рисунок 2.4: Результаты выполнения базовой визуализации модели Daisyworld

2.3 Преобразование кода в литературный стиль

Для документирования базовой визуализации подготовлен файл `scripts/daisyworld_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из литературного кода автоматически

сгенерированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.5).

```
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_literary.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd .
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd ..
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cp labs/lab03/project/scripts/tangle.jl labs/lab03/project/scripts/
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab03/project/
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls scripts/
daisyworld.jl daisyworld_literary.jl intro.jl tangle.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project- scripts/tangle.jl scripts/daisyworld_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld_literary.jl
Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
> Чистый скрипт: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_literary.qmd
Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary.ipynb
Notebook: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 2.5: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода

2.4 Выполнение Jupyter Notebook

Сгенерированный `daisyworld_literary.ipynb` выполнен в Jupyter. В ноутбуке проведена инициализация модели Daisyworld, настроено отображение агентов и заданы параметры визуализации температурной карты поверхности (рис. 2.6).

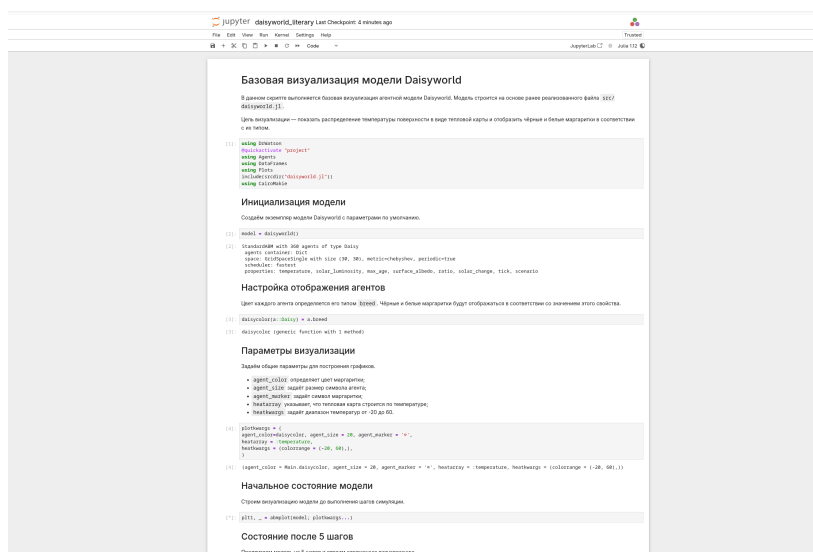


Рисунок 2.6: Выполнение литературной версии базовой визуализации Daisyworld в Jupyter Notebook

2.5 Создание анимации модели Daisyworld

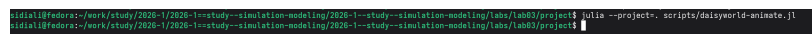
Для визуализации динамики модели подготовлен скрипт `scripts/daisyworld-animate.jl`. В нём задаются параметры отображения агентов и температурного поля, а функция `abmvideo` используется для формирования анимации из 60 кадров (рис. 2.7).



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
model = daisyworld()
daisycolor(ex::Daisy) = a.breed
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'o',
    heatmap = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60)),
)
abmvideo(
    plotdir("simulation.mp4"),
    model,
    title = "Daisy World",
    frames = 60,
    plotkwargs...,
)
```

Рисунок 2.7: Реализация скрипта анимации агентной модели Daisyworld

Скрипт анимации выполнен командой `julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl` в активном окружении проекта (рис. 2.8).



```
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab3/project1$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
```

Рисунок 2.8: Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld

Полученная анимация отображает изменение состояния Daisyworld во времени. На кадрах представлены агенты модели и температурное поле поверхности с диапазоном значений от -20 до 60 (рис. 2.9).

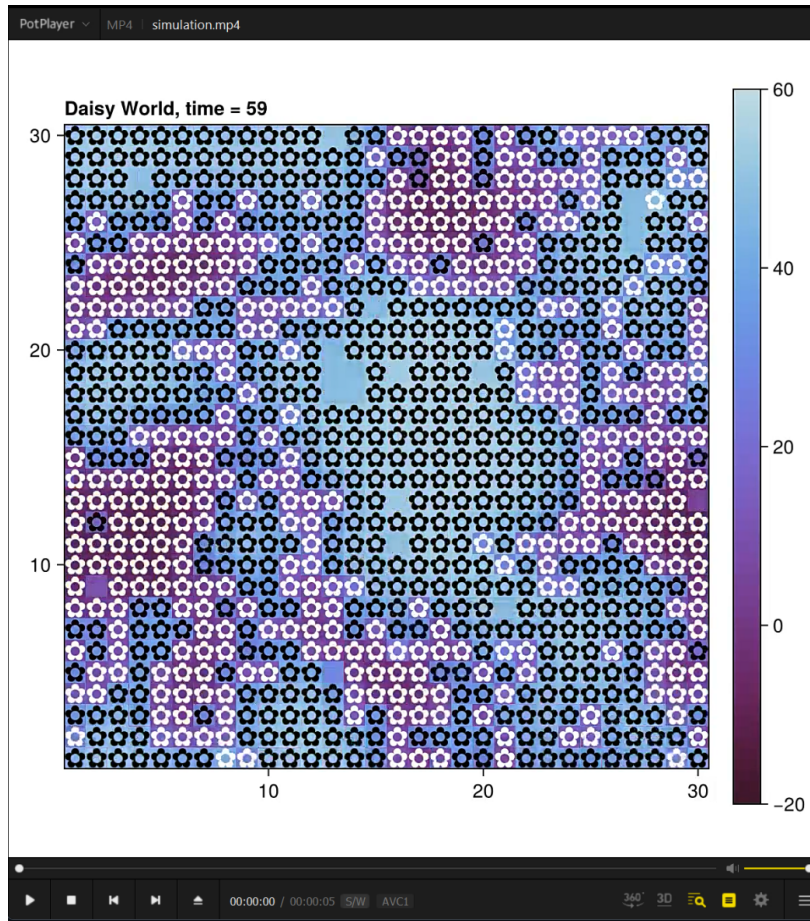


Рисунок 2.9: Визуализация динамики агентов и температурного поля Daisyworld

2.6 Подсчёт количества агентов

Для анализа количества чёрных и белых маргариток подготовлены скрипты `daisyworld-count.jl` и `daisyworld-count_literary.jl`. После выполнения литературной версии с помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.10).

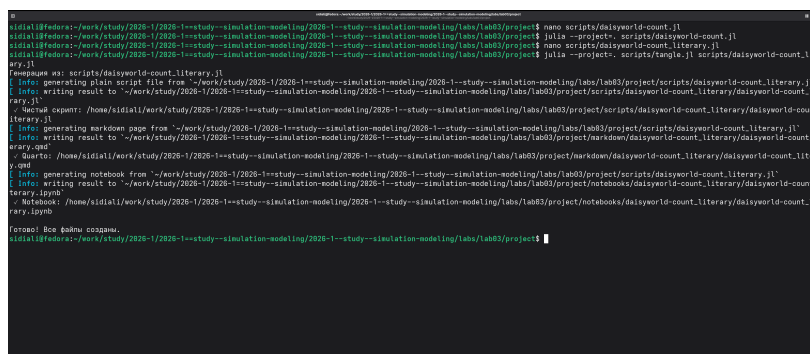


Рисунок 2.10: Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld

2.7 Выполнение моделирования и сбор данных

В Jupyter Notebook сформирован набор данных для подсчёта чёрных и белых маргариток. Модель инициализирована с начальной солнечной светимостью 1.0 и выполнена на 1000 модельных шагов. Полученные значения количества агентов сохранены в таблице `agent_df` (рис. 2.11).

```

jupyter daisyworld-count_literary Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted
JupyterLab Julia 1.12

using Plots
include("daisyworld.jl")
using CairoMakie

Определение типов маргариток
Определяем две функции для проверки типа агента. Функция black возвращает истинное значение для чёрной маргаритки, а функция white — для белой.

[2]: black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

[2]: white (generic function with 1 method)

Сбор данных
Формируем набор данных `adata`, который будет использоваться для подсчёта количества чёрных и белых маргариток во время выполнения модели.

[3]: adata = [(black, count), (white, count)]

[3]: 2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
(Main.black, count)
(Main.white, count)

Инициализация модели
Создаём модель Daisyworld с начальной солнечной светимостью, равной 1.0.

[4]: model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)

[4]: StandardADM with 368 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (10, 30), metric=:chebyshev, periodic=true
scheduler: FastTest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

Выполнение моделирования
Запускаем модель на 1000 модельных шагов. В процессе работы сохраняется количество маргариток каждого типа. Результаты сбора данных записываются в таблицу `agent_df`.

[5]: agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

[5]: (1001×3 DataFrame
Row | time count_black count_white
      Int64 Int64 Int64
1 | 0 180 180
2 | 1 375 170
3 | 2 547 240
4 | 3 573 307
5 | 4 570 328
6 | 5 566 334
7 | 6 561 338
8 | 7 557 342
9 | 8 550 349
10 | 9 544 353
11 | 10 548 351
... | ... | ...
992 | 991 499 396
993 | 992 502 393
994 | 993 503 393
995 | 994 505 391
996 | 995 504 391
997 | 996 500 394
998 | 997 496 396
999 | 998 496 398
1000 | 999 491 403
1001 | 1000 485 409
988 rows omitted, 0×0 DataFrame)

Создание графика
Создаём область для построения графика размером 600×400 пикселей.

[6]: figure = Figure(size = (600, 400));

```

Рисунок 2.11: Сбор данных о количестве чёрных и белых маргариток за 1000 шагов моделирования

2.8 Исследование изменения солнечной светимости

Для исследования поведения Daisyworld при изменении солнечной светимости подготовлен литературный скрипт `daisyworld-luminosity_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.12).

[illegible]

В Jupyter Notebook выполняется последовательный перебор наборов параметров.

[illegible]

Скрипт daisyworld-luminosity.jl выполнен в активном окружении проекта.


```

[11:18:00] INFO: /work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project_notebooks/daisyworld-count_params_library.jl
[11:18:00] INFO: /home/jidali/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project_notebooks/daisyworld-count_params_library.jl
[11:18:00] INFO: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_params_library.jl"
[11:18:00] INFO: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_params_library/daisyworld-count_params_library.jl"
[11:18:00] INFO: Notebook export: /home/jidali/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_params_library/daisyworld-count_params_library.jl
[11:18:00] INFO: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_params_library.jl"
[11:18:00] INFO: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_params_library/daisyworld-count_params_library.md"
[11:18:00] INFO: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_params_library.jl"
[11:18:00] INFO: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_params_library/daisyworld-count_params_library.ipynb"
[11:18:00] INFO: Notebook: /home/jidali/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_params_library/daisyworld-count_params_library.ipynb
[11:18:00] INFO: Read the books: ocean
[11:18:00] INFO: /home/jidali/work/study/2026-1/2026-1study-simulation-modeling/2026-1study-simulation-modeling/labs/lab03/project

```

Для документирования эксперимента подготовлен литературный скрипт `daisyworld-count__param_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.20).

[illegible]

В сгенерированном Jupyter Notebook для каждого набора параметров создаётся отдельная модель и выполняется 1000 шагов моделирования. По собранным данным строятся графики изменения количества чёрных и белых маргариток, рассматриваются четыре комбинации параметров `max_age` и `init_white` (рис. 2.21).

```
initial@fedorai:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
initial@fedorai:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
daisy_count_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.2_max_age-25_scenario-default_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_count_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.2_max_age-40_scenario-default_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_count_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.8_max_age-25_scenario-default_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_count_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.8_max_age-40_scenario-default_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_count.png
daisy_luminosity_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.2_max_age-25_scenario-ramp_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_luminosity_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.2_max_age-40_scenario-ramp_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_luminosity_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.8_max_age-25_scenario-ramp_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_luminosity_albedo_black-0.25_albedo_white-0.75_init_black-0.2_init_white-0.8_max_age-40_scenario-ramp_seed-100_solar_change-0.005_solar_luminosity-1.0_surface_albedo-0.4.png
daisy_luminosity.png
daisy_tangle01.png
daisy_tangle05.png
```

Рисунок 2.21: Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisy-world

Для исследования солнечной светимости при разных параметрах выполнен скрипт `daisyworld-luminosity__param.jl`. В каталоге `plots/` созданы четыре результата для различных комбинаций `max_age` и `init_white` со сценарием `ramp` (рис. 2.22).

```
initial@fedorai:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
initial@fedorai:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
[генерация: scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl]
[info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.jl"]
[info: Current output: /home/initial/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.jl]
[info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.qmd"]
[info: Quarto: /home/initial/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.qmd]
[info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb"]
[info: Notebook: /home/initial/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_literary/daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb]
[info: Все файлы созданы.]
initial@fedorai:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 2.22: Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах

Для документирования данного эксперимента подготовлен литературный скрипт `daisyworld-luminosity__param_literary.jl`. После выполнения `tangle.jl` успешно сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и соответствующий Jupyter Notebook (рис. 2.23).

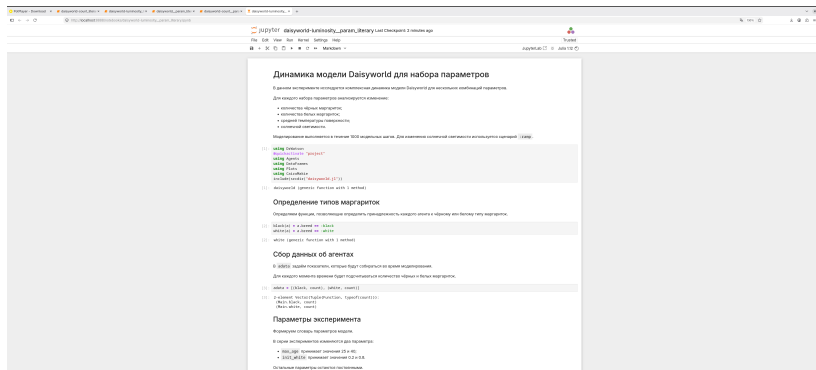


Рисунок 2.23: Генерация файлов для исследования солнечной светимости при различных параметрах Daisyworld

3 Базовая визуализация модели Daisyworld

В данном скрипте выполняется базовая визуализация агентной модели Daisyworld. Модель строится на основе ранее реализованного файла `src/daisyworld.jl`.

Цель визуализации — показать распределение температуры поверхности в виде тепловой карты и отобразить чёрные и белые маргаритки в соответствии с их типом.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

3.1 Инициализация модели

Создаём экземпляр модели Daisyworld с параметрами по умолчанию.

```
model = daisyworld()
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

3.2 Настройка отображения агентов

Цвет каждого агента определяется его типом `breed`. Чёрные и белые маргаритки будут отображаться в соответствии со значением этого свойства.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

daisycolor (generic function with 1 method)

3.3 Параметры визуализации

Задаём общие параметры для построения графиков.

- `agent_color` определяет цвет маргаритки;
- `agent_size` задаёт размер символа агента;
- `agent_marker` задаёт символ маргаритки;
- `heatmaparray` указывает, что тепловая карта строится по температуре;
- `heatkwargs` задаёт диапазон температур от -20 до 60.

```
plotkwargs = (  
agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✱',  
heatmaparray = :temperature,
```

```
heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
```

```
(agent_color = Main.daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✱', heatarray = :temperature,
20, 60),))
```

3.4 Начальное состояние модели

Строим визуализацию модели до выполнения шагов симуляции.

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 360 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)
```

3.5 Состояние после 5 шагов

Продвигаем модель на 5 шагов и строим следующую визуализацию.

```
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 895 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)
```

3.6 Состояние после следующих 40 шагов

Выполняем ещё 40 шагов модели и строим третью визуализацию.

```
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 893 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
```

```
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)
```

3.7 Сохранение результатов

Полученные изображения сохраняются в каталог `plots`, который определяется структурой проекта DrWatson.

```
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

4 Динамика числа маргариток

В данном эксперименте исследуется изменение числа чёрных и белых маргариток в модели Daisyworld в зависимости от модельного времени.

Для этого запускается модель на 1000 шагов, на каждом шаге подсчитывается количество маргариток каждого типа, после чего строится график их динамики.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

4.1 Определение типов маргариток

Определяем две функции для проверки типа агента. Функция `black` возвращает истинное значение для чёрной маргаритки, а функция `white` — для белой.

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

4.2 Сбор данных

Формируем набор данных `adata`, который будет использоваться для подсчёта количества чёрных и белых маргариток во время выполнения модели.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (Main.black, count)
 (Main.white, count)
```

4.3 Инициализация модели

Создаём модель `Daisyworld` с начальной солнечной светимостью, равной `1.0`.

```
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

4.4 Выполнение моделирования

Запускаем модель на 1000 модельных шагов. В процессе работы сохраняется количество маргариток каждого типа. Результаты сбора данных записываются в таблицу `agent_df`.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	388	174
3	2	559	240
4	3	590	285
5	4	588	300
6	5	584	313
7	6	579	315
8	7	577	317
9	8	572	321
10	9	567	327
11	10	570	323
⋮	⋮	⋮	⋮
992	991	546	352
993	992	544	354
994	993	545	354
995	994	542	357
996	995	543	356
997	996	542	353

998		997		542		353
999		998		538		355
1000		999		534		357
1001		1000		534		358

980 rows omitted, 0×0 DataFrame)

4.5 Создание графика

Создаём область для построения графика размером 600×400 пикселей.

```
figure = Figure(size = (600, 400));
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

Задаём координатные оси. По горизонтальной оси отображается модельное время tick, а по вертикальной — количество маргариток.

```
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
```

Axis with 0 plots:

4.6 Динамика чёрных маргариток

Строим линию, показывающую изменение количества чёрных маргариток во времени.

```
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

4.7 Динамика белых маргариток

Аналогично строим линию изменения количества белых маргариток. Для лучшей видимости на графике используется оранжевый цвет.

```
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

4.8 Легенда

Добавляем обозначения линий для чёрных и белых маргариток.

```
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsizе = 12)
```

```
Legend()
```

```
figure
```

4.9 Сохранение результата

Сохраняем полученный график в каталог plots под именем daisy_count.png.

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

4.10 Анализ результата

На полученном графике показана динамика количества чёрных и белых маргариток на протяжении 1000 модельных шагов.

В начальный период моделирования наблюдаются значительные колебания численности обеих популяций. Количество чёрных и белых маргариток быстро изменяется, достигая как высоких, так и низких значений.

После начального переходного процесса обе популяции сохраняются в системе и продолжают колебаться. Численность чёрных маргариток в основном находится примерно в диапазоне от 400 до 550, хотя периодически наблюдаются более сильные отклонения.

Количество белых маргариток также изменяется во времени и в большей части моделирования находится примерно в диапазоне от 350 до 500.

Кривые неоднократно сближаются и пересекаются, поэтому ни один из видов не сохраняет постоянного абсолютного преимущества на всём интервале моделирования.

Таким образом, модель демонстрирует динамическое сосуществование двух типов маргариток. Их численность не остаётся постоянной, а изменяется в результате процессов размножения, старения, гибели и взаимодействия с температурными условиями среды.

5 Динамика модели Daisyworld

В данном эксперименте исследуется комплексная динамика модели Daisyworld.

Анализируется изменение во времени:

- количества чёрных маргариток;
- количества белых маргариток;
- средней температуры поверхности;
- солнечной светимости.

Моделирование выполняется в течение 1000 модельных шагов. Для изменения солнечной светимости используется сценарий `:ramp`.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

5.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить принадлежность каждого агента к чёрному или белому типу маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

5.2 Сбор данных об агентах

В массиве `adata` задаём показатели, которые необходимо собирать во время моделирования.

Для каждого момента времени будет подсчитываться количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:  
 (Main.black, count)  
 (Main.white, count)
```

5.3 Инициализация модели

Создаём модель Daisyworld с начальным значением солнечной светимости 1.0.

Параметр `scenario = :ramp` задаёт сценарий изменения солнечной светимости во времени.

```
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

5.4 Средняя температура модели

Определяем функцию для вычисления средней температуры поверхности всей модели.

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
```

temperature (generic function with 1 method)

5.5 Сбор данных модели

Помимо данных об агентах необходимо сохранить среднюю температуру и текущее значение солнечной светимости.

```
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

2-element Vector{Any}:

temperature (generic function with 1 method)

:solar_luminosity

5.6 Выполнение моделирования

Запускаем модель на 1000 шагов.

В `agent_df` сохраняются данные о количестве чёрных и белых маргариток, а в `model_df` — температура и солнечная светимость.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```

(1001×3 DataFrame)

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	439	166
3	2	592	216
4	3	610	264
5	4	607	289
6	5	602	294
7	6	596	299
8	7	588	304
9	8	581	312
10	9	575	318
11	10	574	319
⋮	⋮	⋮	⋮
992	991	0	900
993	992	0	898
994	993	0	899
995	994	0	900
996	995	0	900
997	996	0	899

998		997	0	898
999		998	0	897
1000		999	0	890
1001		1000	0	883

980 rows omitted, 1001x3 DataFrame

Row		time	temperature	solar_luminosity
		Int64	Float64	Float64
1		0	16.9135	1.0
2		1	23.8889	1.0
3		2	29.0385	1.0
4		3	31.6777	1.0
5		4	32.6149	1.0
6		5	32.8754	1.0
7		6	32.9539	1.0
8		7	32.8465	1.0
9		8	32.5653	1.0
10		9	32.1123	1.0
11		10	31.8241	1.0
:		:	:	:
992		991	6.16993	1.375
993		992	5.19513	1.375
994		993	4.54655	1.375
995		994	4.09145	1.375
996		995	3.76514	1.375
997		996	3.57125	1.375
998		997	3.46556	1.375
999		998	3.44335	1.375
1000		999	3.56607	1.375

```
1001 | 1000      3.88179      1.375
      980 rows omitted)
```

5.7 Создание комплексного графика

Создаём фигуру размером 600×600 пикселей. На ней будут расположены три графика.

```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

5.8 Динамика количества маргариток

Первый график показывает изменение количества маргариток каждого типа в зависимости от модельного времени.

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")

blackl = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :red
)

whitel = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
```

```

agent_df[!, :count_white],
color = :blue
)

```

```

Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}

```

Добавляем легенду, обозначающую чёрные и белые маргаритки.

```

figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"]
)

```

```

Legend()

```

5.9 Динамика температуры

Второй график предназначен для отображения изменения средней температуры поверхности модели.

```

ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)

```

Axis with 0 plots:

5.10 Динамика солнечной светимости

Третий график показывает изменение солнечной светимости во времени.

```
ax3 = figure[3, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "luminosity"
)
```

Axis with 0 plots:

Строим график изменения средней температуры поверхности.

```
lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color = :red
)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Строим график изменения солнечной светимости.

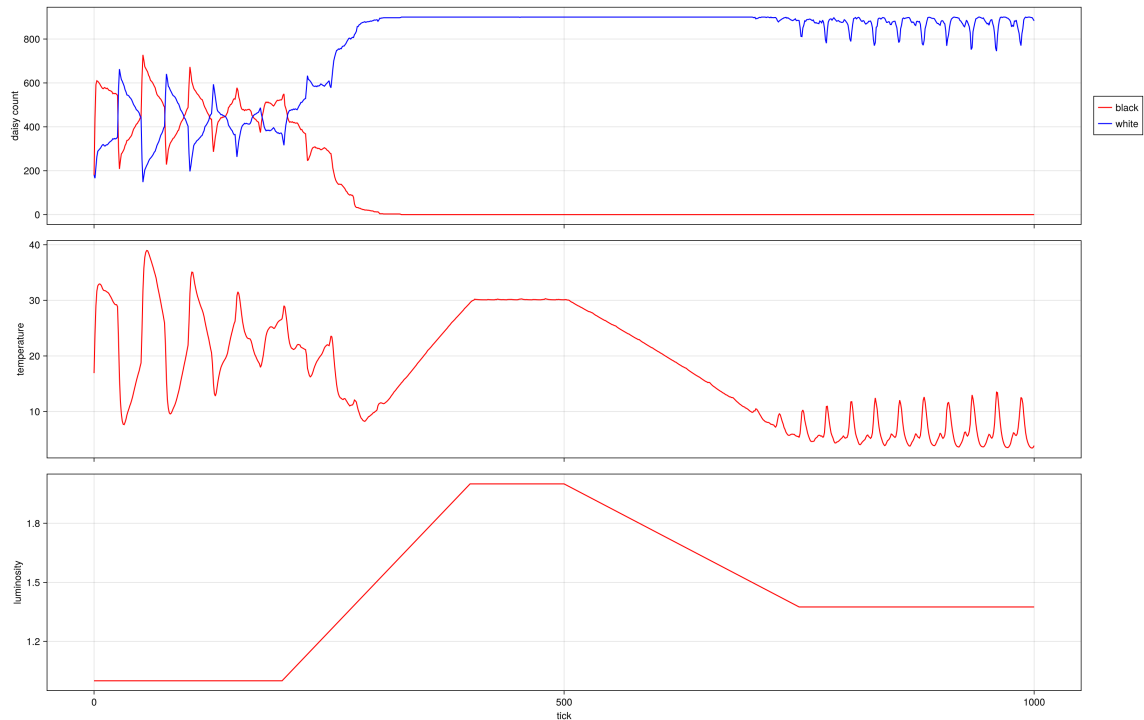
```
lines!(
    ax3,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :solar_luminosity],
    color = :red
)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Для первых двух графиков скрываем подписи значений горизонтальной оси, поскольку общая временная шкала представлена на нижнем графике.

```
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
```

```
figure
```



5.11 Сохранение результата

Сохраняем полученный комплексный график в каталог `plots` под именем `daisy_luminosity.png`.

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

5.12 Анализ результата

На полученном рисунке можно проследить взаимосвязь между солнечной светимостью, температурой поверхности и численностью двух типов маргариток.

В начальной части моделирования при солнечной светимости, близкой к 1.0, в системе существуют обе популяции. Численность чёрных и белых маргариток значительно колеблется, а средняя температура поверхности изменяется приблизительно в диапазоне от 8 до более 30 градусов.

После начала увеличения солнечной светимости температура поверхности также постепенно возрастает.

В этот период количество чёрных маргариток начинает уменьшаться. При дальнейшем увеличении светимости их численность резко падает, и приблизительно после 300 модельных шагов чёрные маргаритки практически полностью исчезают из системы.

Одновременно численность белых маргариток значительно возрастает и достигает почти максимального заполнения доступной поверхности. После этого белые маргаритки становятся доминирующим типом в модели.

При максимальной солнечной светимости температура поверхности стабилизируется примерно около 30 градусов, а количество белых маргариток остаётся высоким.

После уменьшения солнечной светимости, начиная примерно с 500-го модельного шага, средняя температура постепенно снижается. Несмотря на это, белые маргаритки продолжают преобладать, тогда как популяция чёрных маргариток не восстанавливается.

На последнем участке моделирования солнечная светимость стабилизируется, а температура поверхности демонстрирует периодические колебания. Аналогичные кратковременные колебания наблюдаются и в численности белых маргариток.

5.13 Вывод

Полученные результаты показывают, что изменение солнечной светимости существенно влияет на состояние экосистемы Daisyworld. При увеличении светимости условия становятся неблагоприятными для чёрных маргариток, в

результате чего их популяция исчезает, тогда как белые маргаритки получают преимущество и начинают доминировать.

Изменение состава популяции связано с изменением температуры поверхности. Таким образом, модель демонстрирует взаимосвязь между внешним воздействием, температурой среды и динамикой популяций агентов.

6 Базовая визуализация Daisyworld для набора параметров

В данном эксперименте выполняется базовая визуализация модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров.

В отличие от предыдущей базовой визуализации, здесь модель запускается не один раз, а для всех комбинаций значений `max_age` и `init_white`.

Для каждой комбинации параметров сохраняются три состояния модели:

- начальное состояние;
- состояние после 5 модельных шагов;
- состояние после следующих 40 модельных шагов.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

6.1 Параметры эксперимента

Создаём словарь параметров модели.

В данном эксперименте изменяются два параметра:

- `max_age` принимает значения 25 и 40;
- `init_white` принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

```
param_dict = Dict(  
:griddims => (30, 30),  
:max_age => [25, 40],  
:init_white => [0.2, 0.8],  
:init_black => 0.2,  
:albedo_white => 0.75,  
:albedo_black => 0.25,  
:surface_albedo => 0.4,  
:solar_change => 0.005,  
:solar_luminosity => 1.0,  
:scenario => :default,  
:seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :default  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]
```

```

:albedo_white      => 0.75
:init_black        => 0.2
:solar_change      => 0.005
:albedo_black      => 0.25
:seed              => 165

```

6.2 Формирование комбинаций параметров

Функция `dict_list` из `DrWatson` формирует список всех возможных комбинаций значений параметров, заданных в словаре.

Поскольку изменяются два параметра, каждый из которых имеет по два значения, всего будет сформировано четыре комбинации.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:

```

Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40)

```

6.3 Настройка отображения агентов

Цвет каждой маргаритки определяется её типом `breed`.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

`daisycolor` (generic function with 1 method)

6.4 Выполнение серии экспериментов

Последовательно перебираем все наборы параметров. Для каждого набора создаётся отдельная модель Daisyworld.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '☆',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

    step!(model, 5)

    plt2, _ = abmplot(
        model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )

    step!(model, 40)
```

```

plt3, _ = abmplot(
    model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step05" * ".png"
plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"

save(plotsdir(plt1_name), plt1)
save(plotsdir(plt2_name), plt2)
save(plotsdir(plt3_name), plt3)

```

end

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264

```

```
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
L @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

6.5 Анализ результата

В результате выполнения эксперимента были рассмотрены четыре комбинации параметров `max_age` и `init_white`:

- `max_age = 25, init_white = 0.2;`
- `max_age = 40, init_white = 0.2;`
- `max_age = 25, init_white = 0.8;`
- `max_age = 40, init_white = 0.8.`

Для каждой комбинации были получены три изображения, соответствующие различным моментам модельного времени. Таким образом, в результате эксперимента создано 12 изображений.

По именам файлов видно, что DrWatson автоматически сохраняет значения всех параметров эксперимента. Это позволяет однозначно определить условия, при которых было получено каждое изображение.

Значение `init_white` непосредственно влияет на начальное распределение агентов. При `init_white = 0.8` в начальном состоянии поверхность значительно

сильнее заполнена белыми маргаритками, чем при `init_white = 0.2`.

Параметр `max_age` определяет максимально допустимый возраст агентов и поэтому влияет на дальнейшую динамику популяции. Сравнение изображений после нескольких модельных шагов позволяет проследить, как изменение этого параметра отражается на сохранении и изменении количества маргариток.

Во всех случаях тепловая карта позволяет одновременно наблюдать изменение температурного поля поверхности и пространственное распределение агентов.

6.6 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что модель Daisyworld может исследоваться не только для одного фиксированного набора параметров, но и для нескольких их комбинаций.

Изменение начальной доли белых маргариток существенно изменяет начальное состояние системы, а изменение максимального возраста агентов влияет на последующую динамику популяции.

Использование `dict_list` и `savename` позволяет автоматизировать серию вычислительных экспериментов и сохранять результаты таким образом, чтобы каждый файл был связан с конкретным набором параметров модели.

7 Динамика числа маргариток для набора параметров

В данном эксперименте исследуется изменение численности чёрных и белых маргариток во времени для нескольких комбинаций параметров модели Daisyworld.

Для каждой комбинации параметров модель выполняется в течение 1000 модельных шагов, после чего строится отдельный график динамики двух популяций.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

7.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить тип каждого агента. Они используются при сборе данных о количестве маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

Указываем данные, которые необходимо собирать во время выполнения модели: количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (Main.black, count)
 (Main.white, count)
```

7.2 Параметры эксперимента

Создаём словарь параметров модели.

В эксперименте изменяются два параметра:

- max_age принимает значения 25 и 40;
- init_white принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

```
param_dict = Dict{
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
```

```
:init_white => [0.2, 0.8],
:init_black => 0.2,
:albedo_white => 0.75,
:albedo_black => 0.25,
:surface_albedo => 0.4,
:solar_change => 0.005,
:solar_luminosity => 1.0,
:scenario => :default,
:seed => 165,
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0
:scenario          => :default
:griddims          => (30, 30)
:max_age           => [25, 40]
:surface_albedo    => 0.4
:init_white        => [0.2, 0.8]
:albedo_white      => 0.75
:init_black        => 0.2
:solar_change      => 0.005
:albedo_black      => 0.25
:seed              => 165
```

7.3 Формирование комбинаций параметров

С помощью функции `dict_list` формируем все возможные комбинации значений параметров.

Поскольку `max_age` имеет два значения и `init_white` также имеет два значения, всего формируется четыре набора параметров.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

```
4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}
```

7.4 Выполнение серии экспериментов

Для каждого набора параметров создаётся отдельная модель. Модель выполняется в течение 1000 шагов, после чего строится график изменения количества чёрных и белых маргариток.

Вся конструкция `for ... end` оставлена единым блоком, что важно при последующей генерации Jupyter notebook.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

    figure = Figure(size = (600, 400));

    ax = figure[1, 1] = Axis(
        figure,
        xlabel = "tick",
```

```

        ylabel = "daisy count"
    )

    blackl = lines!(
        ax,
        agent_df[!, :time],
        agent_df[!, :count_black],
        color = :black
    )

    whitel = lines!(
        ax,
        agent_df[!, :time],
        agent_df[!, :count_white],
        color = :orange
    )

    Legend(
        figure[1, 2],
        [blackl, whitel],
        ["black", "white"],
        labelsiz = 12
    )

    plt_name = savename("daisy-count", params)

    save(plotsdir(plt_name * ".png"), figure)

```

```
end
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

7.5 Анализ результата

В результате эксперимента получены графики динамики численности чёрных и белых маргариток для четырёх комбинаций параметров:

- `max_age = 25, init_white = 0.2;`
- `max_age = 40, init_white = 0.2;`
- `max_age = 25, init_white = 0.8;`
- `max_age = 40, init_white = 0.8.`

Для каждого набора параметров модель выполнялась в течение 1000 модельных шагов.

Значение `init_white` определяет начальную долю белых маргариток. Поэтому при `init_white = 0.8` белая популяция в начале моделирования значительно больше, чем при `init_white = 0.2`.

Параметр `max_age` задаёт максимальный возраст агента. Изменение этого параметра влияет на продолжительность существования отдельных маргариток и, следовательно, на дальнейшую динамику численности популяций.

Графики позволяют сравнить не только абсолютное количество маргариток, но и характер колебаний популяций при различных сочетаниях параметров.

Использование одинакового значения `seed = 165` обеспечивает воспроизводимость вычислительного эксперимента.

7.6 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что динамика популяций Daisyworld зависит от выбранных параметров модели.

Изменение начальной доли белых маргариток непосредственно влияет на начальное соотношение популяций, а изменение максимального возраста агентов влияет на дальнейшее развитие и устойчивость их численности.

Проведение серии экспериментов для нескольких комбинаций параметров позволяет сравнивать различные режимы поведения системы и оценивать влияние параметров на динамику чёрных и белых маргариток.

Использование функций `dict_list` и `savename` из DrWatson автоматизирует выполнение серии экспериментов и связывает каждый сохранённый график с конкретным набором параметров.

8 Динамика модели Daisyworld для набора параметров

В данном эксперименте исследуется комплексная динамика модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров.

Для каждого набора параметров анализируется изменение:

- количества чёрных маргариток;
- количества белых маргариток;
- средней температуры поверхности;
- солнечной светимости.

Моделирование выполняется в течение 1000 модельных шагов. Для изменения солнечной светимости используется сценарий :ramp.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

daisyworld (generic function with 1 method)

8.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить принадлежность каждого агента к чёрному или белому типу маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

8.2 Сбор данных об агентах

В `adata` задаём показатели, которые будут собираться во время моделирования.

Для каждого момента времени будет подсчитываться количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:

(Main.black, count)

(Main.white, count)

8.3 Параметры эксперимента

Формируем словарь параметров модели.

В серии экспериментов изменяются два параметра:

- `max_age` принимает значения 25 и 40;
- `init_white` принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

Сценарий `:ramp` используется для изменения солнечной светимости в процессе моделирования.

```
param_dict = Dict(  
  :griddims => (30, 30),  
  :max_age => [25, 40],  
  :init_white => [0.2, 0.8],  
  :init_black => 0.2,  
  :albedo_white => 0.75,  
  :albedo_black => 0.25,  
  :surface_albedo => 0.4,  
  :solar_change => 0.005,  
  :solar_luminosity => 1.0,  
  :scenario => :ramp,  
  :seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :ramp  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]  
:albedo_white      => 0.75  
:init_black        => 0.2  
:solar_change      => 0.005  
:albedo_black      => 0.25  
:seed              => 165
```

8.4 Формирование комбинаций параметров

С помощью функции `dict_list` создаём список всех возможных комбинаций значений параметров.

Так как изменяются два параметра, каждый из которых имеет по два значения, всего формируется четыре набора параметров.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

```
4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :
```

8.5 Выполнение серии экспериментов

Для каждого набора параметров создаётся отдельная модель.

В ходе моделирования собираются данные о численности агентов, средней температуре поверхности и солнечной светимости.

Вся конструкция `for ... end` сохраняется в одном блоке, что важно при последующем выполнении кода в Jupyter notebook.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)

    mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

```

agent_df, model_df = run!(
    model,
    1000;
    adata = adata,
    mdata = mdata
)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));

ax1 = figure[1, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "daisy count"
)

blackl = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :red
)

whitel = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_white],
    color = :blue
)

```

```

figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"]
)

ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)

ax3 = figure[3, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "luminosity"
)

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color = :red
)

lines!(
    ax3,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :solar_luminosity],

```

```

        color = :red
    )

    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

    plt_name = savename("daisy-luminosity",params)

    save(plotsdir(plt_name * ".png"), figure)

end

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The `resolution` keyword
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264

```

8.6 Анализ результата

В результате эксперимента были получены комплексные графики динамики модели Daisyworld для четырёх комбинаций параметров:

- max_age = 25, init_white = 0.2;
- max_age = 40, init_white = 0.2;
- max_age = 25, init_white = 0.8;
- max_age = 40, init_white = 0.8.

Каждый график содержит три взаимосвязанных характеристики: численность маргариток, среднюю температуру поверхности и солнечную светимость.

Изменение `init_white` влияет на начальное соотношение популяций. При большем значении этого параметра модель начинает работу с существенно большей долей белых маргариток.

Изменение `max_age` влияет на продолжительность жизни агентов и, следовательно, на дальнейшую динамику численности обеих популяций.

В сценарии `:ramp` солнечная светимость изменяется во времени. Это приводит к изменению средней температуры поверхности, что, в свою очередь, изменяет условия существования чёрных и белых маргариток.

Сравнение результатов для различных наборов параметров позволяет наблюдать, как начальное состояние и максимальный возраст агентов влияют на реакцию модели на внешнее изменение солнечной светимости.

Использование одинакового значения `seed = 165` обеспечивает воспроизводимость серии вычислительных экспериментов.

8.7 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что поведение Daisyworld определяется совместным влиянием параметров агентов и изменения внешней среды.

Начальная доля белых маргариток влияет на исходное состояние популяций, а максимальный возраст агентов изменяет характер их дальнейшего развития.

Одновременно сценарий изменения солнечной светимости приводит к изменению температуры поверхности и создаёт различные условия для существования двух типов маргариток.

Таким образом, анализ нескольких комбинаций параметров позволяет более полно исследовать устойчивость и динамику модели Daisyworld и оценить влияние параметров модели на её реакцию при изменении внешних условий.

Использование `dict_list` и `savename` из DrWatson позволяет автоматизировать серию экспериментов и сохранять каждый полученный график с указанием соответствующего набора параметров.

9 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована и исследована агентная модель Daisyworld. Выполнена визуализация состояния модели, построена анимация её динамики и проведён сбор данных о численности чёрных и белых маргариток. Исследовано изменение состояния системы при изменении солнечной светимости и различных значениях параметров `max_age` и `init_white`. Результаты моделирования представлены в виде графиков и Jupyter Notebook, что позволило наглядно проследить динамику модели при разных условиях.